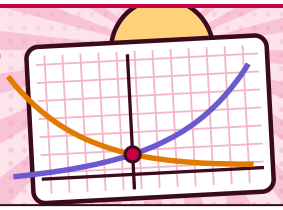
EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Wachstum und Zerfall

Arbeitsblatt zum Wiederholungs-Quiz



Name: Klasse: Datum:

▶ Quiz: Exponentialfunktionen
Wiederhole zuerst die Grundlagen im Quiz. Danach bearbeitest du dieses Arbeitsblatt.

Taschenrechner bereitlegen.
Rechne in den Rechenfeldern.

① Anfangswert c und Wachstumsfaktor a bestimmen

② **y-Wert** gesucht: x in $f(x) = c \cdot a^x$ einsetzen

③ **x-Wert** gesucht: $f(x) = y$ setzen, | : c, dann | $\log_a$

1 Bakterienkultur

WACHSTUM

In einem Labor wird eine Bakterienkultur beobachtet. Jede Stunde wird die Anzahl der Bakterien gezählt:

x (in Stunden)	0	1	2	3	4
Anzahl Bakterien	625	750	900	1080	1296

Quotienten $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$

a) Zeige mit den Quotienten, dass exponentielles Wachstum vorliegt. Trage die Quotienten oben ein.

Wachstumsfaktor $a =$ ☐ → Zunahme pro Stunde: ☐ %

b) Stelle die Funktionsgleichung auf: $f(x) =$ ☐ $\cdot$ ☐^{x}

c) Berechne die Anzahl der Bakterien nach 8 Stunden. (y-Wert gesucht) $f(8) \approx$ ☐

d) Berechne, nach wie vielen Stunden 5000 Bakterien vorhanden sind. (x-Wert gesucht)

$x \approx$ ☐ h

Rechnung zu c) und d)

Antwortsatz zu d): _____

Wachstum und Zerfall · Aufgabe 2

2 Wertverlust eines Autos

ZERFALL

Ein Neuwagen kostet **24.000 €**. Sein Wert sinkt jedes Jahr um **15 %**.

x: Zeit in Jahren seit dem Kauf, f(x): Wert des Autos in €

a) Gib den Wachstumsfaktor an: $a =$ ☐ Tipp: Es bleiben jedes Jahr 100 % − 15 % übrig.

Stelle die Funktionsgleichung auf: $f(x) =$ ☐ · ☐ ^{x}

b) Berechne den Wert des Autos nach 5 Jahren. (y-Wert gesucht) $f(5) \approx$ ☐ €

Rechnung zu b)

c) Berechne, nach wie vielen Jahren das Auto nur noch 6.000 € wert ist. (x-Wert gesucht)

$x \approx$ ☐ Jahre

Rechnung zu c)

Antwortsatz zu c): _____

d) Vergleiche: Um wie viel Prozent ist der Wert nach 5 Jahren insgesamt gesunken? ca. ☐ %

Rechnung: _____

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

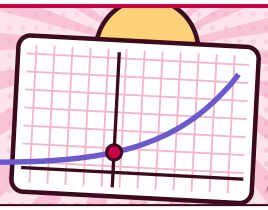
1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
1. Nachkommastelle von a (Aufgabe 1)	letzte Ziffer von f(8) (Aufgabe 1c)	2. Nachkommastelle von a (Aufgabe 2)	Ziffer vor dem Komma (Aufg. 2c)

Lösung

EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Die e-Funktion

Natürliche Exponentialfunktion · Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die e-Funktion, der ln und das Lösen von Exponentialgleichungen – Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen eintragen.

Rechenregeln für den ln:

$\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$	$\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$	$\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$
aus $e^x = y$ folgt $x = \ln(y)$	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$	

1 Logarithmen ohne Taschenrechner

CAS-Hilfe

Berechne ohne Taschenrechner. Kontrolliere danach mit dem CAS.

a) $\ln(1) =$ ☐ **b)** $\ln(e) =$ ☐ **c)** $\ln(e^4) =$ ☐

d) $\ln(\frac{1}{e^2}) =$ ☐ **e)** $e^{\ln(7)} =$ ☐ **f)** $\ln(\sqrt{e}) =$ ☐

2 Umwandeln in eine e-Funktion

Schreibe die Exponentialfunktion als e-Funktion $f(x) = c \cdot e^{kx}$. Runde k auf 4 Stellen nach dem Komma.

a) $f(x) = 5^x = e^{\square \cdot x}$

b) $f(x) = 10 \cdot 0{,}8^x = 10 \cdot e^{\square \cdot x}$

c) $f(x) = 4^{2x} = e^{\square \cdot x}$

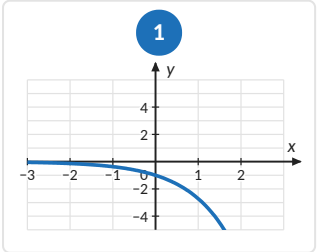
d) $f(x) = 2 \cdot 4^{x+1} = \square \cdot e^{\square \cdot x}$

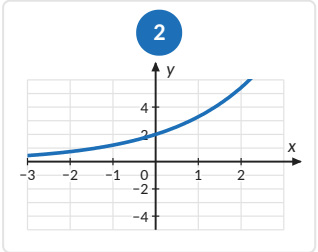
e) $f(x) = 3^{-x} = e^{\square \cdot x}$

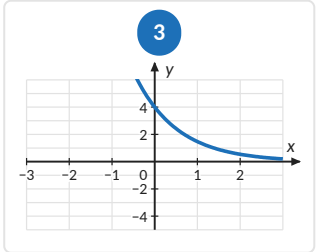
Tipp c) bis e): $4^{2x} = (4^2)^x$, $4^{x+1} = 4 \cdot 4^x$
CAS: ln(a) mit **ctrl + enter** als Dezimalzahl

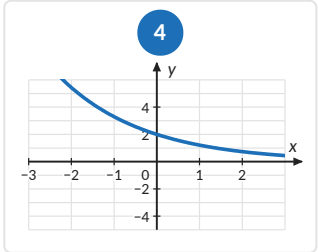
3 Graphen zuordnen

Ordne jeder Funktion die Nummer ihres Graphen zu. Begründe im Heft mit c und k.









$f(x) = 2e^{0{,}5x}$ ☐ $g(x) = 2e^{-0{,}5x}$ ☐ $h(x) = -e^x$ ☐ $k(x) = 4e^{-x}$ ☐

Die e-Funktion · Übung

4 Exponentialgleichungen lösen

Löse die Gleichungen. Nutze die Regeln des ln. Runde auf 2 Stellen nach dem Komma.

a) $\frac{1}{2}e^x - 4 = 0 \rightarrow x \approx$ ☐ **b)** $2e^x - 1 = 0 \rightarrow x \approx$ ☐ **c)** $e^{2x} = 2 \rightarrow x \approx$ ☐

d) $e^{3x-2} = 1 \rightarrow x \approx$ ☐ **e)** $e^{-0{,}5x} - e = 1 \rightarrow x \approx$ ☐ **f)** $e^{5x+5} = 4e^x \rightarrow x \approx$ ☐

5 Medikament gegen Bakterien

ZERFALL

In einem Labor wird ein neues Medikament getestet. Zu Beginn sind **5000 Bakterien** in einem Milliliter Blut. Durch das Medikament sinkt ihre Anzahl jeden Tag um **25 %**.

a) Exponentialfunktion: $f(x) =$ ☐ $\cdot$ ☐^{x} e-Funktion: $f(x) =$ ☐ $\cdot e^{\square \cdot x}$

b) Berechne mit der e-Funktion die Anzahl der Bakterien nach 4 Tagen. $f(4) \approx$ ☐

c) Ermittle mit der e-Funktion, wann sich die Anzahl der Bakterien halbiert hat. $x \approx$ ☐ Tage

6 Wertvolle Sammlermünze

WACHSTUM

Der Wert einer Sammlermünze (t in Jahren, W(t) in €) wird beschrieben durch $W(t) = 800 \cdot e^{0{,}06t}$

a) Begründe, dass der Wert wächst. Berechne $a = e^{0{,}06}$ und die Zunahme pro Jahr.

$a \approx$ ☐ $\rightarrow$ ☐ %

b) Berechne den Wert der Münze nach 10 Jahren. $W(10) \approx$ ☐ €

c) Berechne, nach wie vielen Jahren sich der Wert verdoppelt hat. $t \approx$ ☐ Jahre

7 Fehler finden

Lea hat die Gleichung $3 \cdot e^{2x} = 12$ gelöst. Finde ihren Fehler und notiere die richtige Lösung.

$3 \cdot e^{2x} = 12 \quad | \ln$

$\ln(3) \cdot 2x = \ln(12) \quad | : (2 \cdot \ln(3))$

$x \approx 1{,}13$

Fehler: _____

richtig: _____ $x \approx$ ☐

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

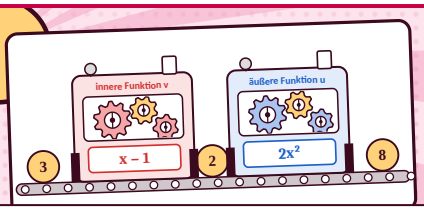
1. ☐ e) bei Aufgabe 1
2. ☐ 1. Nachkommastelle von k (A2 a)
3. ☐ Nummer des Graphen von g (A3)
4. ☐ Ziffer vor dem Komma (A5 c)

Lösung

EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Verkettung von Funktionen

Zusammengesetzte Funktionen · Übung



rwb. ahr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation**
Verketten, zerlegen und Werte berechnen.

Trage deine Ergebnisse **direkt auf dem Blatt** ein.

1 Verkettete Funktion bestimmen

Schablone a)

Bestimme die verkettete Funktion f(x) = u(v(x)). Vereinfache so weit wie möglich.

a) $u(x) = 3x^2$ $v(x) = 2 - x$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

$=$ ☐

$=$ ☐

b) $u(x) = e^x$ $v(x) = 4x + 1$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

c) $u(x) = 0{,}5e^x$ $v(x) = x^2 - 9$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

d) $u(x) = \sqrt{x}$ $v(x) = x^3 - 2x$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

2 Verkettete Funktion zerlegen

Zerlege f in eine **äußere Funktion u** und eine **innere Funktion v**. Kreuze an, wo v(x) steht.

Funktion	v(x) steht in …	äußere Funktion	innere Funktion
a) $f(x) = (x - 3)^3$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
b) $f(x) = \frac{1}{2}(3 + 2x^2)^2$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
c) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 8}$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
d) $f(x) = 5e^{2x^3 - 1}$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐

3 Drei Funktionen verketten ★ Knobelaufgabe

Gegeben sind $f(x) = \frac{1}{2}e^x$ $g(x) = x^3$ $h(x) = x + 2$

Bestimme f(g(h(x))). *Tipp: Arbeite von innen nach außen. Bestimme zuerst g(h(x)).*

$g(h(x)) =$ ☐ $f(g(h(x))) =$ ☐

🔒 Lösung Seite 1

Code aus deinen Ergebnissen eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ Zahl vor x^2 im Ergebnis 1a

2 ☐ Zahl vor e in u(x) bei 2d

3 ☐ Zahl ohne x in v(x) bei 2c

4 ☐ Zahl vor x im Exponent bei 1b

Lösung

Verkettung: Funktionswerte und Graphen

4 Funktionswerte: vorwärts und rückwärts

Schablone b)

Gegeben ist f mit f(x) = u(v(x)). Dabei gilt: $u(x) = 4e^x$ $v(x) = \frac{1}{3}x - 1$

a) Berechne f(3).

Schritt 1: innen $v(3) =$ ☐ Schritt 2: außen $f(3) = u(v(3)) = u($ ☐ $) =$ ☐

b) Für welches x gilt f(x) = 4?

Schritt 1: außen. Für welches x gilt u(x) = 4?

$u(x) = 4$

$4e^x = 4 \mid :4$

$e^x = 1$ *Tipp: $e^0 = 1$*

$x =$ ☐

Schritt 2: innen. Für welches x hat v(x) diesen Wert?

$v(x) =$ ☐

$\frac{1}{3}x - 1 =$ ☐

$\frac{1}{3}x =$ ☐

$x =$ ☐

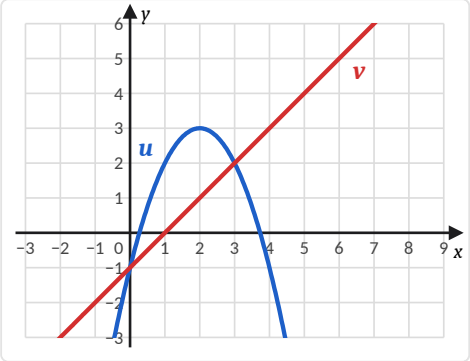
5 Verkettung am Graphen

Schablone a), b)

Tipp c)

Die Abbildung zeigt die Graphen von u und v. Die Funktion f ist gegeben durch

$f(x) = u(v(x))$



a) Bestimme f(4).

$f(4) = u(v(4)) = u($ ☐ $) =$ ☐

b) Gib einen Wert für x an, sodass f(x) = 3 gilt.

außen: $u($ ☐ $) = 3$

innen: $v(x) =$ ☐

$x =$ ☐

c) Bestimme die Funktionsgleichungen.

Rechne im Heft. Trage hier nur die Ergebnisse ein.

$u(x) =$ ☐ $v(x) =$ ☐

$f(x) =$ ☐ $=$ ☐

🔒 Lösung Seite 2

Code aus deinen Ergebnissen eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ f(3) bei 4a

2 ☐ f(4) bei 5a

3 ☐ x bei 5b

4 ☐ Zahl vor x in f(x) bei 5c

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die e-Funktion ableiten

Teil 1 · Übung

$(e^x)' = e^x$

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Ableitung der e-Funktion Schritt für Schritt.

💡 Tipp
Die Ableitungsregeln und typische Fallen.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

1 Ableiten mit der e-Funktion

Bilde die erste Ableitung. Gehe Summand für Summand vor.

a) $f(x) = 5e^x$	$f'(x) =$	**e)** $f(x) = \frac{1}{2}e^x + 7$	$f'(x) =$
b) $f(x) = -e^x$	$f'(x) =$	**f)** $f(x) = x^3 - 2e^x + e$	$f'(x) =$
c) $f(x) = e^x + x^2$	$f'(x) =$	**g)** $f(x) = e \cdot x + e^x$	$f'(x) =$
d) $f(x) = 4x - 3e^x$	$f'(x) =$	**h)** $f(x) = 0{,}2x^5 + 4e^x$	$f'(x) =$

2 Richtig oder falsch?

Kreuze an. Schreibe bei falschen Ableitungen die richtige Ableitung in den Kasten.

1. $f(x) = e^x + 3 \rightarrow f'(x) = e^x + 3$ ☐ richtig ☐ falsch
2. $f(x) = -4e^x \rightarrow f'(x) = -4e^x$ ☐ richtig ☐ falsch
3. $f(x) = e^3 + x \rightarrow f'(x) = 3e^2 + 1$ ☐ richtig ☐ falsch
4. $f(x) = e \cdot x^2 \rightarrow f'(x) = 2e \cdot x$ ☐ richtig ☐ falsch

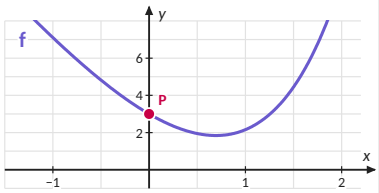
3 Steigung und Tangente

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x - 6x$.

a) Bilde die Ableitung. $f'(x) =$

b) Berechne die Steigung im Punkt $P(0 \mid 3)$. $f'(0) =$

c) Bestimme die Tangente in P. $t(x) =$



Graph von f zur Kontrolle

Tipp

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl vor e bei 1 h)	Anzahl falsch bei Aufgabe 2	f'(0) bei 3 b) ohne Minus	Zahl ohne x in t(x) bei 3 c)

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Kettenregel

Teil 2 · Übung

$$f'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x))$$

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Kettenregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

1 Die Abkürzung für e hoch linear

Die innere Funktion ist grün markiert. Bilde die innere Ableitung $v'(x)$ und dann $f'(x)$.

Bei $c \cdot e^{mx+n}$ gilt: $f'(x) = c \cdot m \cdot e^{mx+n}$. Der Exponent bleibt gleich.

f(x)	v'(x)	f'(x)
a) e^{2x}		
b) e^{-x}		
c) $3e^{0{,}5x}$		
d) e^{4x-1}		

f(x)	v'(x)	f'(x)
e) $10e^{-0{,}2x}$		
f) $-2e^{-3x+5}$		
g) $\frac{1}{3}e^{6x-1}$		
h) $\frac{3}{4}e^{-4x}$		

2 Erste und zweite Ableitung

a) $f(x) = 2x - 2e^{4-3x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$
b) $f(x) = 2 - 5e^{-2x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$

3 Tiefpunkt bestimmen

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x + e^{-0{,}5x}$.

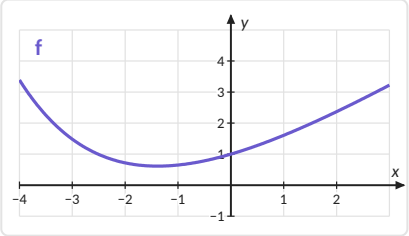
a) Bilde die Ableitungen.

$f'(x) =$ $f''(x) =$

b) Setze $f'(x) = 0$ und löse mit ln. Runde auf 2 Stellen.

$x \approx$ $y \approx$

c) Begründe mit f″, dass es ein Tiefpunkt ist.



Graph von f zur Kontrolle

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl vor e bei 1 f)	Zahl vor e bei 1 h) ohne Minus	x bei 3, 1. Nachkommastelle	y bei 3, 1. Nachkommastelle

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Produktregel

Teil 3 · Übung

$u \cdot v$ | $u' \cdot v + u \cdot v'$

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Die Produktregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Produkte mit der e-Funktion

u(x) ist blau, v(x) ist lila. Bilde u′(x) und v′(x). Setze ein und klammere die e-Funktion aus.

Funktion	u′(x)	v′(x)	f′(x) mit e ausgeklammert
a) $f(x) = x \cdot e^{x}$			
b) $f(x) = 3x \cdot e^{2x}$			
c) $f(x) = (x - 4) \cdot e^{-x}$			
d) $f(x) = x^2 \cdot e^{0{,}5x}$			
e) $f(x) = (3 - x) \cdot e^{0{,}5x}$			

2 Nullstelle, Hochpunkt und Wendepunkt

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2x - 4) \cdot e^{-0{,}5x}$. Runde auf 2 Nachkommastellen.

a) Bilde f′, f″ und f‴. Klammere die e-Funktion jeweils aus.

$f'(x) =$

$f''(x) =$

$f'''(x) =$

b) Nullstelle: $N(\quad | \ 0)$

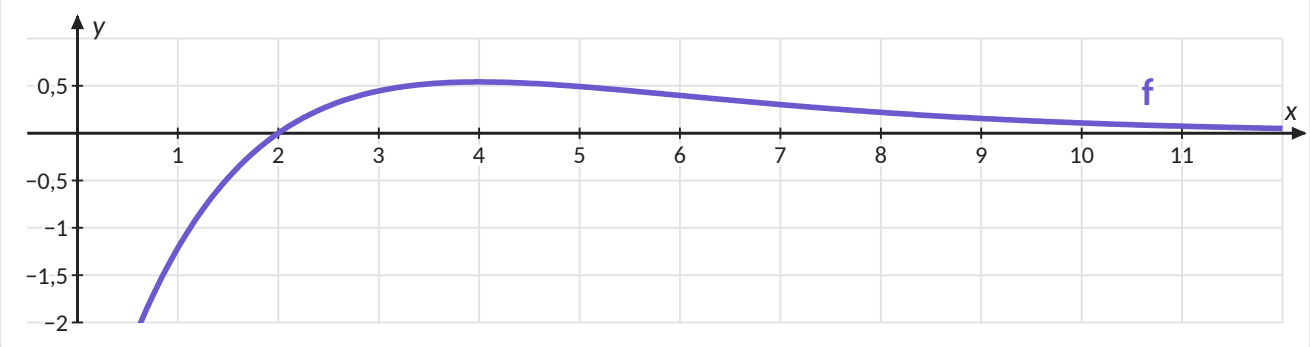
c) Hochpunkt: $H(\quad | \quad)$

d) Wendepunkt: $W(\quad | \quad)$

💡 Wendepunkt: $f''(x) = 0$ und $f'''(x) \neq 0$. Du gehst vor wie beim Hochpunkt, nur eine Ableitung weiter.

💡 S.v.N.P.: $e^{\cdots} = 0 \vee \text{Klammer} = 0$. Die e-Funktion wird nie 0.

e) Markiere N, H und W im Schaubild und beschrifte sie.



3 Brüche ableiten

Schreibe den Bruch zuerst als Produkt. Bilde dann f′(x). Der QR-Code „Tipp“ zeigt dir, wie das Umschreiben geht.

Tipp

a) $f(x) = \frac{x+2}{e^x}$	$f'(x) =$
b) $f(x) = \frac{6}{x^2+1}$	$f'(x) =$
c) $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$	$f'(x) =$

★ Freiwilliger Zusatz: Die Quotientenregel

Für Brüche gibt es eine eigene Regel. Ist $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, dann gilt:

$$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

Merkspruch: „NAZ minus ZAN durch N²“
Nenner mal Ableitung Zähler minus Zähler mal Ableitung Nenner, durch Nenner zum Quadrat

★ Zusatz freiwillig

Du brauchst sie nicht: Mit dem Trick aus dem Tipp schaffst du jeden Bruch mit der Produktregel. Wer mag, scannt den QR-Code: Dort wird die Regel Schritt für Schritt erklärt und mit der Produktregel verglichen. Damit kannst du Aufgabe 3 a) auf einem zweiten Weg kontrollieren.

4 Fehler finden

Vier Schülerinnen und Schüler haben abgeleitet. Kreuze an, ob die Rechnung stimmt. Ist sie falsch, schreibe das richtige f′(x) in den Kasten.

Funktion und Rechnung	Stimmt das?	Richtig ist (mit e ausgeklammert)
a) $f(x) = x \cdot e^{3x}$ $f'(x) = 1 \cdot 3e^{3x} = 3e^{3x}$	☐ richtig ☐ falsch	
b) $f(x) = (x+1) \cdot e^{-2x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-2x} + (x+1) \cdot (-2e^{-2x}) = e^{-2x} \cdot (-2x-1)$	☐ richtig ☐ falsch	
c) $f(x) = (2x-1) \cdot e^{-x}$ $f'(x) = 2e^{-x} + (2x-1) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x} \cdot (2-2x-1)$	☐ richtig ☐ falsch	
d) $f(x) = x^2 \cdot e^x$ $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x \cdot (x^2+2x)$	☐ richtig ☐ falsch	

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

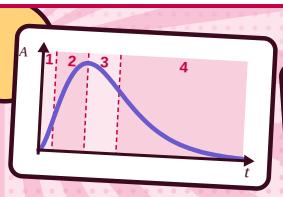
1	2	3	4
Zahl ohne x in ( ) bei 1 b)	x von H bei 2	x von W bei 2	Anzahl falsch bei 4

Lösung

ÖKONOMISCHE ANWENDUNG VII

Der Produktlebenszyklus

Vergiftetes Wachstum · Übung



A(t)

U(t) = p · A(t)

rwb. ahr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Der Produktlebenszyklus Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Aufgabe 1: Den Graphen lesen

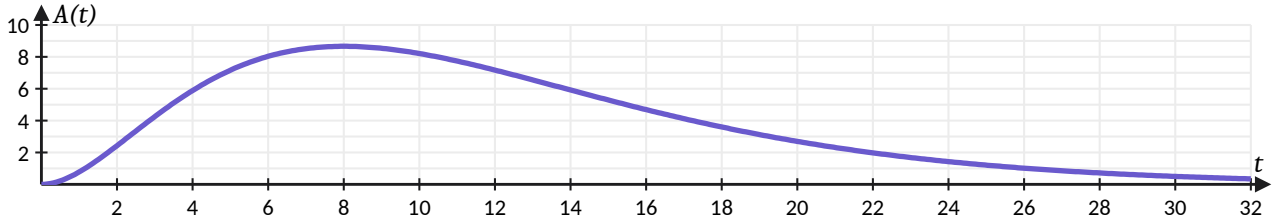
✎ oHiMi

Mehr Nutrition plant die Sorte „Vanilla Classic“. Prognose:

$$A(t) = t^2 \cdot e^{-0{,}25t}$$ t in Monaten, A(t) in ME pro Monat, 1 ME = 1 000 Dosen

Ergebnisse der Marketingabteilung

- $A'(t) = 0$ für $t = 0$ und $t = 8$
- $A(8) \approx 8{,}66$
- $A''(t) = 0$ für $t \approx 2{,}34$ und $t \approx 13{,}66$
- $A'(2{,}34) \approx 1{,}84$
- $A'(13{,}66) \approx -0{,}64$



a) **Gib** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes **an. Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Höhe: ____ ME pro Monat

b) **Gib** den Zeitpunkt des größten Absatzzuwachses **an. Gib** auch **an,** wie stark der Absatz dort steigt. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Zuwachs: ____ ME pro Monat

c) **Gib** den Zeitpunkt des größten Absatzrückgangs **an. Gib** auch **an,** wie stark der Absatz dort sinkt. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Rückgang: ____ ME pro Monat

d) **Gib** die Zeiträume der vier Phasen **an. Markiere** die Phasen im Graphen.

Phase	Name	von t =	bis t =
1	Einführung		
2	Wachstum		
3	Reife und Sättigung		
4	Rückgang		—

e) Eine Dose kostet 30 €. **Berechne** den Umsatz zum Zeitpunkt des größten Absatzes.

U = ____ € pro Monat

2 Aufgabe 2: Typischer Verlauf

oHiMi

Prognose für die Sorte „Salted Caramel“:

$A(t) = 10t \cdot e^{-0{,}5t}$ t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Gib exakte Werte an.

a) **Bestimme** die ersten drei Ableitungen. **Klammere** die e-Funktion **aus.**

$A'(t) =$ ☐

$A''(t) =$ ☐

$A'''(t) =$ ☐

b) **Berechne** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate Höhe: A = ☐ ME pro Monat

c) **Berechne** den Zeitpunkt, an dem der Absatz am stärksten sinkt.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate

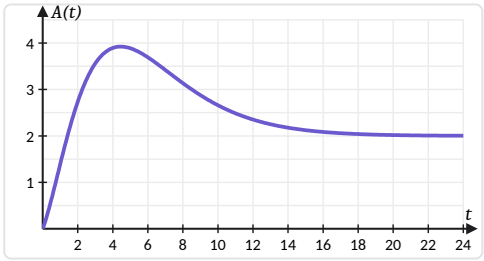
d) **Untersuche,** wie sich der Absatz langfristig entwickelt.

$\lim A(t) =$ ☐ $(t \to \infty)$

3 Aufgabe 3: Ein fester Wert bleibt

CAS

Die Sorte „Cookie Classic“ hat viele Stammkunden.



Prognose:

$A(t) = (t^2 - 2) \cdot e^{-0{,}5t} + 2$

t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Runde auf 2 Nachkommastellen.

a) **Berechne** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

💡 Auf den Nachweis der hinreichenden Bedingung kann verzichtet werden.

t = ☐ Monate A = ☐ ME pro Monat

b) **Bestimme** den Wendepunkt, an dem der Absatz am stärksten sinkt.

💡 Den Wendepunkt kannst du grafisch mit dem CAS bestimmen: Graphs ▸ menu ▸ Graph analysieren ▸ Wendepunkt.

W(☐ | ☐)

c) **Untersuche,** wie sich der Absatz langfristig entwickelt.

$\lim A(t) =$ ☐ $(t \to \infty)$

CAS-Anleitung: Den Grenzwert kannst du direkt mit dem CAS berechnen. Mit der Vorlage **lim** geht das in einem Schritt.

d) **Interpretiere** das Ergebnis aus c). **Kreuze an.**

☐ Das Produkt stirbt nach einiger Zeit. ☐ Langfristig werden etwa 2 000 Dosen pro Monat verkauft.

Der Produktlebenszyklus

$U(t) = p \cdot A(t)$

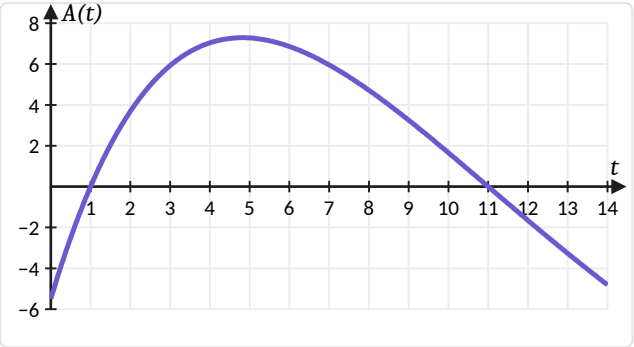
4 Aufgabe 4: Der Start liegt nicht bei (0 | 0)

CAS

Die Sorte „Iced Coffee“ kommt erst später in die Läden. Prognose:

$$A(t) = (-0{,}5t^2 + 6t - 5{,}5) \cdot e^{-0{,}1t}$$

t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Runde auf 2 Nachkommastellen.



a) **Berechne** A(0). **Interpretiere** das Ergebnis. **Kreuze an.**

$A(0) =$ ☐ ME pro Monat

- ☐ Am Anfang werden 5 500 Dosen verkauft.
- ☐ Das Modell passt erst ab der 1. Nullstelle.

b) **Bestimme,** wann das Produkt auf den Markt kommt und wann es wieder vom Markt verschwindet.

Markteinführung: t = ☐ Monate Ende: t = ☐ Monate

c) **Gib an,** wie lange das Produkt auf dem Markt ist. ☐ Monate

d) **Berechne** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate Höhe: A = ☐ ME pro Monat

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ Zeitpunkt bei 1 a)

2 ☐ Zeitpunkt bei 2 b)

3 ☐ Grenzwert bei 3 c)

4 ☐ Markteinführung bei 4 b)

Lösung

Kann-Liste: Exponentialfunktionen und zusammengesetzte Funktionen

mit Produktlebenszyklus – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

rwb. | ahr.

Berufliches Gymnasium (AHR)
Wirtschaft, HAW

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

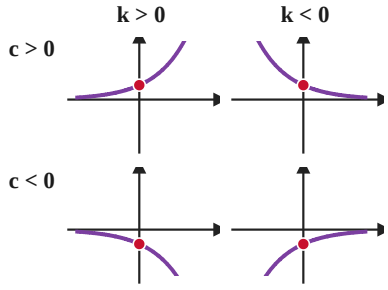
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

◯ **grün** = sicher ◯ **gelb** = unsicher ◯ **rot** = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter. Er führt zum passenden Material: Präsentation, Übung oder Training.

Interaktive Kann-Liste

1. Natürliche Exponentialfunktion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… eine Exponentialfunktion **$f(x) = c \cdot a^x$** aufstellen und **y-Werte** und **x-Werte** berechnen.	Start: 800 Bakterien, Zunahme 5 % pro Stunde $a = 1 + 0{,}05 = 1{,}05 \rightarrow f(x) = 800 \cdot 1{,}05^x$ **y-Wert: x = 10 einsetzen** $f(10) = 800 \cdot 1{,}05^{10} \approx 1303{,}1$ **x-Wert: f(x) = 1600 setzen** $800 \cdot 1{,}05^x = 1600 \quad \mid : 800$ $1{,}05^x = 2 \quad \mid \log_{1,05}$ $x = \log_{1,05}(2) \approx 14{,}21$	$f(x) = c \cdot a^x$ c = Anfangswert, a = Wachstumsfaktor Wachstum um p %: $a = 1 + \frac{p}{100}$ Zerfall um p %: $a = 1 - \frac{p}{100}$ x-Wert: f(x) = y setzen, durch c teilen, dann $\log_a$. Zerfall um 15 %: a = 0,85, nicht 0,15.	◯ ◯ ◯ Wachstum und Zerfall
1.2	… am Funktionsterm **$f(x) = c \cdot e^{kx}$** den Verlauf erkennen: Wachstum oder Zerfall, y-Achsenabschnitt, keine Nullstelle.	$f(x) = 3e^{-0{,}5x}$ $c = 3 \rightarrow S_y(0 \mid 3)$ $k = -0{,}5 < 0 \rightarrow$ Zerfall $g(x) = -2e^{0{,}4x}$ $c = -2 \rightarrow S_y(0 \mid -2)$, unter der x-Achse $k = 0{,}4 > 0 \rightarrow$ Wachstum, gespiegelt Beide haben **keine Nullstelle**.	$f(x) = c \cdot e^{kx}$ $e \approx 2{,}718$ (Eulersche Zahl) c: $S_y(0 \mid c)$, denn $e^0 = 1$ k > 0: Wachstum. k < 0: Zerfall.  Wachstum oder Zerfall entscheidet k, nicht c.	◯ ◯ ◯ Präsentation e-Funktion
1.3	… den **natürlichen Logarithmus ln** berechnen und die **Rechenregeln** anwenden.	$\ln(1) = 0$, denn $e^0 = 1$ $\ln(e) = 1$, denn $e^1 = e$ $\ln(e^4) = 4 \cdot \ln(e) = 4$ $\ln(2 \cdot e) = \ln(2) + \ln(e) = \ln(2) + 1 \approx 1{,}69$ $\ln(\frac{10}{e}) = \ln(10) - 1 \approx 1{,}30$ $\ln(e^{-0{,}5x}) = -0{,}5x \cdot \ln(e) = -0{,}5x$	$e^x = y \mid \ln$ $x = \ln(y)$ 1. $\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$ 2. $\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$ 3. $\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$ ln gibt es nur für positive Zahlen. Für eine Summe gibt es keine Regel.	◯ ◯ ◯ Übung e-Funktion

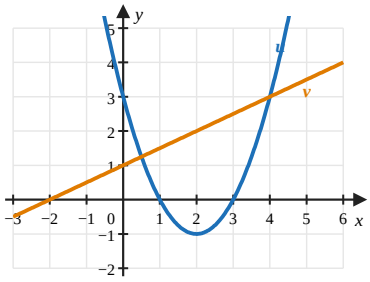
1. Natürliche Exponentialfunktion *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.4	… eine Exponentialfunktion **c · a^x** in eine **e-Funktion c · e^{kx}** umformen.	$f(x) = 500 \cdot 1{,}08^x$ $k = \ln(1{,}08) \approx 0{,}0770$ $f(x) \approx 500 \cdot e^{0{,}0770x}$ (Wachstum) $g(x) = 200 \cdot 0{,}9^x$ $k = \ln(0{,}9) \approx -0{,}1054$ $g(x) \approx 200 \cdot e^{-0{,}1054x}$ (Zerfall)	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$ Wachstumskonstante: k = ln(a) a > 1 → k > 0: Wachstum 0 < a < 1 → k < 0: Zerfall k auf 4 Nachkommastellen runden. Minuszeichen nicht vergessen.	Übung e-Funktion
1.5	… **Exponentialgleichungen** mit dem **ln** lösen.	$4 \cdot e^{0{,}2x} = 12 \quad \mid : 4$ $e^{0{,}2x} = 3 \quad \mid ln$ $\ln(e^{0{,}2x}) = \ln(3) \quad \mid$ *3. Regel* $0{,}2x \cdot \ln(e) = \ln(3) \quad$ *ln(e) = 1* $0{,}2x = \ln(3) \quad \mid : 0{,}2$ $x = \frac{\ln(3)}{0{,}2} \approx 5{,}49$ **CAS:** solve(4·e^(0.2x)=12,x)	① Die e-Potenz allein stellen (+, −, ·, :) ② Auf beiden Seiten ln anwenden ③ 3. Regel: Exponent nach vorne, ln(e) = 1 ④ Nach x auflösen $e^x = -2$ hat keine Lösung: e^x ist immer positiv.	Übung e-Funktion

2. Zusammengesetzte Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… zwei Funktionen **verketten**: f(x) = u(v(x)) bilden und **Funktionswerte** berechnen.	$u(x) = 2x^2$ $v(x) = \mathbf{x - 3}$ $f(x) = u(v(x))$ $= 2 \cdot (\mathbf{x - 3})^2$ $= 2 \cdot (x^2 - 6x + 9)$ $= 2x^2 - 12x + 18$ f(4) = u(v(4)) = u(1) = 2 (erst innen, dann außen) $u(x) = 4e^x$, $v(x) = \mathbf{0{,}5x + 1}$ $f(x) = 4e^{\mathbf{0{,}5x + 1}}$	f(x) = u(v(x)) v = innere Funktion, u = äußere Funktion 1. u(x) und v(x) notieren 2. f(x) = u(v(x)) hinschreiben 3. jedes x in u durch (v(x)) ersetzen 4. vereinfachen Im Exponenten und unter der Wurzel braucht man keine Klammer.	Training Verkettung
2.2	… eine verkettete Funktion in die **innere Funktion v** und die **äußere Funktion u** zerlegen.	$f(x) = 5(\mathbf{2x - 1})^3$ $v(x) = \mathbf{2x - 1}$, $u(x) = 5x^3$ $g(x) = 3e^{\mathbf{x^2 + 1}}$ $v(x) = \mathbf{x^2 + 1}$, $u(x) = 3e^x$ $h(x) = \sqrt{\mathbf{4x + 1}}$ $v(x) = \mathbf{4x + 1}$, $u(x) = \sqrt{x}$ Probe: u(v(x)) = f(x) ✓	1. inneren Teil finden: in der Klammer, im Exponenten oder unter der Wurzel 2. innerer Teil = v(x) 3. inneren Teil durch x ersetzen = u(x) 4. Probe: u(v(x)) = f(x) Die Zahl vor der Klammer gehört zur äußeren Funktion u.	Training Verkettung

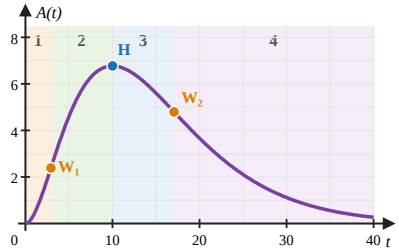
2. Zusammengesetzte Funktionen *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.3	… eine verkettete Funktion **am Graphen** auswerten: vorwärts und rückwärts.	 **Vorwärts:** f(0) = u(v(0)) = u(1) = 0 **Rückwärts:** Für welche x gilt f(x) = 0? außen: u(1) = 0 und u(3) = 0 innen: v(x) = 1 → x = 0, v(x) = 3 → x = 4	f(x) = u(v(x)) **Vorwärts** (x gegeben): erst bei **v** ablesen, dann mit diesem Wert bei **u**. **Rückwärts** (f(x) gegeben): erst bei **u** suchen, wo der Wert erreicht wird. Dann bei **v** die x-Werte suchen. Vorwärts: innen → außen. Rückwärts: außen → innen.	Übung Verkettung

3. Weitere Ableitungsregeln

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… die **e-Funktion ableiten**, auch mit Faktor- und Summenregel.	$f(x) = 3e^x - 2x^2 + 5$ 1. Summanden trennen 2. einzeln ableiten $3e^x \to 3e^x \quad -2x^2 \to -4x \quad 5 \to 0$ 3. $f'(x) = 3e^x - 4x$ $g(x) = e^x + e^2 \to g'(x) = e^x$	$f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$ Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung. Faktoren bleiben stehen. Summand für Summand ableiten. e, e^2 oder e^3 sind Zahlen ohne x. Sie fallen beim Ableiten weg.	Ableitungs-Training 1
3.2	… verkettete Funktionen mit der **Kettenregel** ableiten.	$f(x) = (x^3 + 4)^7$ $v(x) = x^3 + 4, \quad u(x) = x^7$ $v'(x) = 3x^2$ $u'(v(x)) = 7(x^3 + 4)^6$ $f'(x) = 3x^2 \cdot 7(x^3 + 4)^6$ $= 21x^2(x^3 + 4)^6$ **e hoch linear:** $f(x) = 2e^{-3x+1} \to f'(x) = -6e^{-3x+1}$	$f'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x))$ „innere Ableitung mal äußere Ableitung“ 1. v(x) und u(x) aufschreiben 2. v′(x) bilden 3. u′(x) bilden, v(x) einsetzen 4. multiplizieren $c \cdot e^{mx+n} \longrightarrow c \cdot m \cdot e^{mx+n}$ Der Exponent bleibt gleich.	Ableitungs-Training 2
3.3	… Produkte mit der **Produktregel** ableiten und die **e-Funktion ausklammern**.	$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$ $u(x) = x + 1 \quad v(x) = e^{-0,5x}$ $u'(x) = 1 \quad v'(x) = -0,5 \cdot e^{-0,5x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5 \cdot e^{-0,5x})$ $= 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5) \cdot e^{-0,5x}$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 + (x + 1) \cdot (-0,5))$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 - 0,5x - 0,5)$ $= e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ einsetzen, sortieren, ausklammern, ausmultiplizieren, zusammenfassen	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ 1. u(x) und v(x) festlegen 2. u′(x) und v′(x) bilden (v′ mit der Kettenregel) 3. in die Formel einsetzen 4. sortieren und die e-Funktion ausklammern 5. ausmultiplizieren und zusammenfassen Ein Produkt darf man nicht faktorweise ableiten.	Ableitungs-Training 3

4. Ökonomische Anwendung VII: Produktlebenszyklus

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… **Absatz** und **Umsatz** unterscheiden und den Umsatz berechnen.	Mehr Nutrition verkauft im März 2 000 Dosen. Eine Dose kostet 30 €. Absatz: 2 000 Dosen pro Monat Umsatz: 2 000 · 30 € = 60 000 € pro Monat Mit Funktion: U(t) = 30 · A(t) Die Form der Kurve bleibt gleich. Hoch- und Wendepunkte liegen beim gleichen t.	**Absatz A(t)**: verkaufte Menge pro Zeit, in ME pro ZE Umsatz U(t) = Preis · A(t) **Umsatz** in GE pro ZE t: Zeit seit dem Start in ZE (z. B. Monate) Umsatz ist nicht Gewinn: Beim Gewinn zieht man noch die Kosten ab.	Präsentation Produktlebenszyklus
4.2	… die **vier Phasen** des Produktlebenszyklus beschreiben und am Graphen erkennen.	$A(t) = 0{,}5t^2 \cdot e^{-0{,}2t}$  H: größter Absatz W_1: stärkster Anstieg, W_2: stärkster Rückgang	Phase / Verlauf / bis: 1 Einführung – progressiv steigend – W_1 2 Wachstum – degressiv steigend – H 3 Reife und Sättigung – progressiv fallend – W_2 4 Rückgang – degressiv fallend – Ende progressiv: immer schneller. degressiv: immer langsamer. H: $A'(t) = 0$ und $A''(t) < 0$ W_1: $A''(t) = 0$ und $A'''(t) < 0$ W_2: $A''(t) = 0$ und $A'''(t) > 0$	Präsentation Produktlebenszyklus
4.3	… den **Start** und den **größten Absatz** (Hochpunkt) berechnen und deuten.	$A(t) = 0{,}5t^2 \cdot e^{-0{,}2t}$, t in Monaten $A'(t) = e^{-0{,}2t} \cdot (t - 0{,}1t^2)$ $A''(t) = e^{-0{,}2t} \cdot (0{,}02t^2 - 0{,}4t + 1)$ Start: $A(0) = 0{,}5 \cdot 0^2 \cdot e^0 = 0$ **Notwendige Bedingung: A′(t) = 0** $e^{-0{,}2t} = 0$ ↯ ∨ $t - 0{,}1t^2 = 0$ $t \cdot (1 - 0{,}1t) = 0$ | *S.v.N.P.* $t_1 = 0$ ∨ $1 - 0{,}1t = 0 \rightarrow t_2 = 10$ **Hinreichende Bedingung: A″(10) ≠ 0** $A''(10) = e^{-2} \cdot (2 - 4 + 1) \approx -0{,}14 < 0 \rightarrow$ Hochpunkt **y-Wert:** $A(10) = 0{,}5 \cdot 10^2 \cdot e^{-2} \approx 6{,}77 \rightarrow H(10 \mid 6{,}77)$ Nach 10 Monaten werden am meisten verkauft: etwa 6 770 Dosen pro Monat.	1. Start: A(0) berechnen. 2. Ableitungen mit der Produktregel bilden, die e-Funktion ausklammern (siehe 3.3). Notwendige Bedingung: A′(t) = 0 mit dem S.v.N.P. lösen Hinreichende Bedingung: A″(t) < 0 3. y-Wert berechnen und mit Einheiten deuten. Negative Zeiten fallen weg. **CAS:** a(t):=0.5t^2·e^(−0.2t), a1(t):=d/dt(a(t)), solve(a1(t)=0,t)	Übung Produktlebenszyklus

4. Ökonomische Anwendung VII: Produktlebenszyklus *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.4	… die Zeitpunkte des **stärksten Absatzzuwachses** und **-rückgangs** (Wendepunkte) berechnen und deuten.	**Notwendige Bedingung: A″(t) = 0** $e^{-0,2t} = 0$ ↯ ∨ $0,02t^2 - 0,4t + 1 = 0$ $0,02t^2 - 0,4t + 1 = 0 \quad | : 0,02$ $t^2 - 20t + 50 = 0$ pq-Formel: $p = -20$, $q = 50$ $t_{1,2} = 10 \pm \sqrt{100 - 50}$ $t_1 \approx 2,93$ ∨ $t_2 \approx 17,07$ **Hinreichende Bedingung: A‴(t) ≠ 0** $A‴(2,93) \approx -0,16 < 0 \rightarrow W_1$ $A‴(17,07) \approx 0,01 > 0 \rightarrow W_2$ **Steigung in den Wendepunkten:** $A'(2,93) \approx 1,15$: Nach knapp 3 Monaten steigt der Absatz am stärksten, um etwa 1 150 Dosen pro Monat. $A'(17,07) \approx -0,40$: stärkster Rückgang, etwa 400 Dosen pro Monat.	Notwendige Bedingung: A″(t) = 0 S.v.N.P., dann meist pq-Formel Hinreichende Bedingung: A‴(t) ≠ 0 A‴ < 0: W_1, stärkster Anstieg A‴ > 0: W_2, stärkster Rückgang Wie stark? Die Steigung A′(t) im Wendepunkt berechnen. Für die pq-Formel muss vor t^2 eine 1 stehen. **CAS:** a2(t):=d/dt(a1(t)), solve(a2(t)=0,t)	Übung Produktlebenszyklus
4.5	… die **langfristige Entwicklung** untersuchen (Grenzwert oder Nullstelle) und die **Phasen** angeben.	**Gegen 0:** $\lim_{t \to \infty} 0,5t^2 \cdot e^{-0,2t} = 0$ $0,5t^2 \rightarrow \infty$, $e^{-0,2t} \rightarrow 0$: Die e-Funktion gewinnt. **Nullstelle:** $A(t) = (0,5t - 0,025t^2) \cdot e^{0,1t}$ $A(t) = 0 \rightarrow t = 0 \vee t = 20$: Nach 20 Monaten ist das Produkt vom Markt. $D_{ök} = [0 ; 20]$ **Fester Wert:** $A(t) = 4t \cdot e^{-0,5t} + 2 \rightarrow \lim = 2$ **Phasen** der Schoko Classic: 0 bis 2,93 Einführung, 2,93 bis 10 Wachstum, 10 bis 17,07 Reife und Sättigung, ab 17,07 Rückgang	Gibt es eine Nullstelle A(t) = 0 mit t > 0? Dann verschwindet das Produkt dort vom Markt. Sonst den Grenzwert für $t \rightarrow \infty$ bestimmen. Die e-Funktion wächst schneller als jede ganzrationale Funktion. + 2 am Ende: Der Absatz geht gegen 2. Stammkunden kaufen weiter. Phasengrenzen: W_1, H, W_2 (und Nullstelle). **CAS:** lim (Vorlage): t→∞, a(t)	Übung Produktlebenszyklus